ملاحظات المراجعة — لك

قواعد البيانات ولغة SQL: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات
- أسئلة بلغة SQL
- ربط الجداول
- إجابات سريعة: الفهارس

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (٨ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها.

للنقاش

- قاعدة بيانات أيّ تطبيق تحبّ أن ترى ما بداخلها؟
- متى يُنقذك الربط اليساري من إجابة خاطئة؟
- أيّ عمود ستضع عليه فهرسًا أولًا، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- استعلام واحد أستطيع الآن كتابته ولم أكن أستطيع من قبل، وعمّاذا يجيب.

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم جداول تطبيق تستعمله، واكتب ربطًا واحدًا ستشغّله عليها، وقل أيّ عمود ستضع عليه فهرسًا.

ورقة الاختبار

قواعد البيانات ولغة SQL: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **أيّ عمود يصلح أفضل مفتاح أساسي لمستخدمي تطبيق؟**

○ اسم المستخدم ○ رقم مستخدم يُعطى مرة ولا يُعاد استعماله ○ بلد المستخدم

٢ **يشير المفتاح الأجنبي إلى صف في جدول آخر.**

○ صح ○ خطأ

٣ **رتّب أجزاء الاستعلام بالترتيب الذي تحتاج إليه SQL.**

☐ GROUP BY

☐ LIMIT

☐ SELECT

☐ ORDER BY

☐ WHERE

☐ FROM

٤ **في جدول ١٢ صفًّا، وإحدى الدرجات NULL. ماذا يعيد هذا الاستعلام؟**

```
SELECT COUNT(*), COUNT(mark) FROM marks;
```

○ 12 و11 ○ 11 و11 ○ 12 و12

٥ **صِل كل ربط بما يفعله بعضو لم يستعر قط.**

JOIN (داخلي)	• • • •	لا يُظهر إلا أمثاله من الأعضاء
LEFT JOIN من الأعضاء إلى الإعارات	• • • •	يستبعده
LEFT JOIN ... WHERE book IS NULL	• • • •	يُبقيه، مع NULL للكتاب

٦ **يجب أن يسرد هذا الاستعلام الأعضاء الذين لا إعارات لهم، لكنه لا يعيد شيئًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT name FROM members
2  LEFT JOIN loans
3  ON loans.member_id = members.id
4  WHERE book = NULL;
```

٧ **بعد ربط الأعضاء بالإعارات، أيّ مما يلي قد يحدث؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ يظهر عضو له ثلاث إعارات ثلاث مرات ☐ تعدّ COUNT(*) الإعارات لا الأعضاء ☐ يُعدّ الأعضاء دائمًا مرة واحدة

٨ **نحو كم نظرة يحتاج إليها البحث الثنائي ليجد رقمًا واحدًا بين مليون رقم مرتّب؟**

◯ ١٠٠٠ بالضبط ◯ نحو ٥٠٠٠٠٠ ◯ نحو ٢٠

٩ **املأ الفراغات: عُدّ إعارات كل فصل بقاموس.**

```
counts = {}
for c in ["5A", "6A", "5A"]:
    counts[c] = counts._____(c, _____) + 1
print(counts["5A"])
```

بنك الكلمات: `0` `1` `get` `add`

١٠ **أكمل الجملة.**

يجعل الفهرس البحث _____ ، لكنه يأخذ _____ ويجعل كتابة كل صف جديد أبطأ.

بنك الكلمات: أبطأ، أسرع، مساحة، إجازة

تحقّق من إجاباتك

قواعد البيانات ولغة SQL: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **رقم مستخدم يُعطى مرة ولا يُعاد استعماله**

يجب أن يختلف المفتاح الأساسي في كل صف. والأسماء والبلدان تتكرّر، أما الرقم الذي يُعطى مرة فلا.

٢ **صح**

هكذا ترتبط الجداول: يشير photos.user_id إلى صف في users، حيث id هو المفتاح الأساسي.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٦، ١، ٥، ٣، ٢**

SELECT للأعمدة، وFROM للجدول، وWHERE للصفوف المطابقة، وGROUP BY لعمود، وORDER BY لعمود، وLIMIT لعدد الصفوف.

٤ **12 و11**

تعدّ COUNT(*) كل الصفوف، وتتخطّى COUNT(mark) القيمة NULL.

٥ **JOIN (داخلي) — يستبعده**

LEFT JOIN من الأعضاء إلى الإعارات — يُبقيه، مع NULL للكتاب

WHERE book IS NULL ... LEFT JOIN — لا يُظهر إلا أمثاله من الأعضاء

يُسقط الربط الداخلي الصفوف التي لا تطابق لها، ويُبقيها الربط اليساري بقيمة NULL، وتلتقطها IS NULL.

٦ **السطر 4:** `WHERE book IS NULL;`

لا شيء يساوي NULL، فلا تطابق NULL = أبدًا.

٧ **يظهر عضو له ثلاث إعارات ثلاث مرات، تعدّ COUNT(*) الإعارات لا الأعضاء**

يصنع الربط صفًّا لكل تطابق، فتعدّ COUNT(*) الأزواج.

٨ **نحو ٢٠**

كل نظرة تنصّف الباقي، و٢ أُس ٢٠ أكثر قليلًا من مليون.

٩

```
counts = {}
for c in ["5A", "6A", "5A"]:
    counts[c] = counts.get(c, 0) + 1
print(counts["5A"])
```

تعطي counts.get(c, 0) العدد حتى الآن، أو 0 في المرة الأولى، وتضيف + 1 هذا السطر: فيطبع 2.

١٠ **يجعل الفهرس البحث أسرع، لكنه يأخذ مساحة ويجعل كتابة كل صف جديد أبطأ.**

تبادل الفهارس المساحة والكتابة الأبطأ بالبحث الأسرع، فضعها على الأعمدة التي تبحث بها.